

一. 接线图:



- ①脚 RS232_0V(RS232 信号 0V) --> 接上位机 RS232 信号 0V。
②脚 RS232_IN(RS232 信号输入) --> 接上位机 RS232 信号输出。
⑤脚 RS232_OUT(RS232 信号输出) --> 接上位机 RS232 信号输入。

二. 串口参数:

波特率: 115200
校验位: 偶校验
停止位: 1 位

说明:

1. 同一条指令的数据要一次性发送完, 不能间断;
2. 单条指令长度不能超过 256 字节;
3. 串口通讯调试: 主菜单--系统设置--串口调试。

三. 指令 (16 进制):

1. 读取系统版本号:

发送: AA 01

返回: DD + 版本号(高 8 位) + 版本号(低 8 位)。如:

DD 02 07。版本号=0x0207=519, 对应版本号 V5.19。

2. 读取系统日期和时间:

发送: AA 02

返回: DD + 年(高 8 位) + 年(低 8 位) + 月 + 日 + 时 + 分 + 秒。如:

DD 07 E7 07 15 09 03 17。表示 2023 年 07 月 21 日 09 时 03 分 23 秒。

80: 状态无效(机器当前不在测试界面)。

- A1: 测试状态变化时自动返回测试状态码功能已打开。此后，每次测试状态变化时，自动返回 DA + 测试状态码。
- A2: 测试结束时自动返回测试状态码功能已打开。此后，每次测试结束时，自动返回 DA + 测试状态码。
- A3: 线材拔出后自动返回测试状态码功能已打开。此后，每次线材拔出后，自动返回 DA + 测试状态码。
- A4: 测试数量计数后自动返回测试状态码功能已打开。此后，每次测试数量计数后，自动返回 DA + 测试状态码。

例 1:

发送: AA 07。表示读取当前测试状态，立即返回结果。

返回: DD 11。表示当前线材已插入，测试结果 OK。

例 2:

发送: AA 07 A1。表示读取当前测试状态，每次测试状态变化时自动返回 DA + 测试状态码。

返回: DD A1。表示测试状态变化时自动返回测试状态码功能已打开。

例 3:

发送: AA 07 A3 EE。表示读取当前测试状态，每次线材拔出后自动返回 DA + 测试状态码；机器断电重启后，选项值“A3”保持不变。

返回: DD A1。表示测试状态变化时自动返回测试状态码功能已打开。

说明:

- a. 测试状态仅在机器进入测试界面时有效。
- b. 选项断电保持时，不可频繁更改选项值，以免存储器因频繁擦写而缩短使用寿命。
- c. 选项断电保持，对应机器参数: 系统设置--系统选项--默认串口测试状态返回选项。

9. 模拟按钮事件:

发送: AA 08 + 按键码。按键码:

01: 模拟“手动”按钮短按一次，对应各界面第一默认按钮功能;

02: 模拟“手动”按钮长按一次，对应各界面第二默认按钮功能;

返回: DD + 按键码

例:

发送: AA 08 01

返回: DD 01。表示模拟“手动”按钮短按一次。

10. 解除锁定:

发送: AA 09 + 密码(ASCII 码, 0~15 个字节, 0 个字节表示没有密码)

返回: DD + 当前解锁状态。权限状态:

00: 未解除锁定;

01: 已解除锁定。

例:

发送: AA 09

返回: DD 01。表示已解除锁定。

11. 恢复锁定:

发送: AA 0A

返回: DD + 当前解锁状态。权限状态:

00: 未解除锁定;
01: 已解除锁定。

例:

发送: AA 0A

返回: DD 00。表示已恢复锁定。

12. 打开文件:

发送: AA 10 + 文件名(ASCII 码, 0~40 字节, 0 字节表示重新打开当前文件)

返回: DD + 错误码。错误码:

00: 打开成功;

FF: 文件名不存在;

其它: 打开文件时出现其它错误, 返回相应的错误码。

例:

发送: AA 10 31 32 33 34。表示打开文件 “1234”

返回: DD 00。表示文件"1234"打开成功。

13. 保存文件(需先解除锁定):

发送: AA 11 + 文件名(ASCII 码, 0~40 字节, 0 字节表示以当前文件名保存文件)

返回: DD + 错误码。错误码:

00: 保存成功;

FF: 文件已存在;

其它: 保存文件时出现其它错误, 返回相应的错误码。

例:

发送: AA 11

返回: DD 00。表示保存当前文件成功。

14. 读取样品数据:

发送: AA 20 + 位置码。位置码:

00: 读取第一个数据包, 然后把当前位置指向第二个数据包;

01: 读取当前位置的数据包, 然后把当前位置指向下一个数据包。

FF: 重发最后一次的数据包数据包, 当前位置不变。

返回: DD(或 DE) + 样品数据包(0~255 字节, 小于 255 字节表示当前为最后一个数据包)。

样品数据包由一个或多个步骤的导通点位表组成, 每个步骤的导通点位表格式如下:

I DD + 样品数据包:

点位总数(1 字节) + 输出点位序号(1 字节) + 输入点位序号(1~253 字节)

其中, DD 表示每个输出/输入点位序号用 1 个字节表示, 取值范围 00~FF, 对应的点位名称范围 A001~D064。

I DE + 样品数据包:

点位总数(1 字节) + 输出点位序号(2 字节) + 输入点位序号(2~252 字节)

其中, DE 表示每个输出/输入点位序号用 2 个字节表示, 高位在前, 取值范围 0000~03FF, 对应的点位名称范围 A001~P064。

例 1(DD + 样品数据包):

发送: AA 20 00。表示读取样品数据的第一个数据包。

返回: DD 02 20 98 02 98 20 03 BC BE BF 03 BE BC BF 03 BF BC BE。表示读取到的数据包为最后一个数据包(字节数<255), 内含 5 个步骤的导通点位表:

DD 02 20 98 02 98 20 03 BC BE BF 03 BE BC BF 03 BF BC BE

点位表解析:

- 步骤 1: 输出点位 20 (A033) -- 输入点位 98(C025)
- 步骤 2: 输出点位 98 (C025) -- 输入点位 20(A033)
- 步骤 3: 输出点位 BC(C061) -- 输入点位 BE(C063) -- 输入点位 BF(C064)
- 步骤 4: 输出点位 BE(C063) -- 输入点位 BC(C061) -- 输入点位 BF(C064)
- 步骤 5: 输出点位 BF(C064) -- 输入点位 BC(C061) -- 输入点位 BE(C063)

例 2(DE + 样品数据包):

发送: AA 20 00。表示读取样品数据的第一个数据包。

返回: DE 02 00 00 00 01 02 00 01 00 00 02 02 80 03 FF 02 03 FF 02 80。表示读取到的数据包为最后一个数据包(字节数<255), 内含 4 个步骤的导通点位表:

DE 02 00 00 00 01 02 00 01 00 00 02 02 80 03 FF 02 03 FF 02 80

点位表解析:

- 步骤 1: 输出点位 0000(A001) -- 输入点位 0001(A002)
- 步骤 2: 输出点位 0001(A002) -- 输入点位 0000(A001)
- 步骤 3: 输出点位 0280(K001) -- 输入点位 03FF(P064)
- 步骤 4: 输出点位 03FF(P064) -- 输入点位 0280(K001)

说明:

- a. 若第一个数据包的样品数据字节数等于 255, 则表示还有后续数据包。此时, 可循环调用指令 AA 20 01, 以读取剩余的数据包。
- b. 若数据包数量大于 1, 则同一个步骤的导通点位表可能会被分拆(一对多的回路会出现)。若发生这种情况, 则他们的输出点位序号相同。此时, 这些点位表需要全部合并到一起, 才是正确的点位表。如:

导通点位表 1: 02 20 98

导通点位表 2: 03 20 99 100

导通点位表 3: 03 20 99 118

1+2+3 合成后的点位表: 05 20 98 99 100 118

- c. 若数据包里面的导通点位表的点位总数为 0, 则表示当前位置是数据包结束, 后面填充“00”是为凑足 255 字节长度, 用于指示后面还有数据包。如:

DD 02 20 98 02 98 20 03 BC BE BF 00 00 00

- d. 若没有数据包可读取, 则返回 DD(或 DE)。如:

发送: AA 20 01

返回: DD

- e. 仅支持读取“测试类型=导通”的样品数据。

15. 读取测试数据:

发送: AA 21 + 位置码。

返回: DD(或 DE) + 测试数据包(0~255 字节, 小于 255 字节表示当前为最后一个数据包)。

说明:

- a. 数据格式请参考上一条指令(14 读取样品数据);
- b. 测试数据仅在机器进入测试界面时有效, 且跟随产品导通状态实时变化。

16. 读取测试不良详细结果:

发送: AA 22 + 位置码。位置码:

00: 读取第一个数据包, 然后把当前位置指向第二个数据包;

01: 读取当前位置的数据包, 然后把当前位置指向下一个数据包。

FF: 重发最后一次的数据包数据包, 当前位置不变。

返回: DD(或 DE) +数据包(0~255 字节, 小于 255 字节表示当前为最后一个数据包)。
数据包由一条或多条不良结果组成, 每条不良结果格式如下:

I DD + 数据包:

不良代码(1 字节) + 不良点位序号 A(1 字节) + 不良点位序号 B(1 字节)

其中, DD 表示每个不良点位序号用 1 个字节表示, 取值范围 00~FF, 对应的
点位名称范围 A001~D064; 不良代码:

- 01: 断路
- 02: 瞬断
- 03: 短路
- 04: 瞬短
- 05: 错位
- 06: 错位(交叉)

I DE + 数据包:

不良代码(1 字节) + 不良点位序号 A(2 字节) + 不良点位序号 B(2 字节)

其中, DE 表示每个不良点位序号用 2 个字节表示, 高位在前, 取值范围
0000~03FF, 对应的点位名称范围 A001~P064; 不良代码: (同 DD+数据包)。

例:

发送: AA 22 00。表示读取不良详细结果的第一个数据包。

返回: DD 05 01 07。表示存在一条不良结果, 内容为“错位 A002 > A008”。

说明:

- a. 不良结果仅在机器进入测试界面且测试完成时有效;
- b. 若没有数据包可读取, 则返回 DD(或 DE)。如:

发送: AA 22 00

返回: DD

17. 扫描样品数据(需先解除锁定):

发送: AA 23 + 寻点次数(1 字节)。寻点次数: 仅在“测试类型=寻点”时起作用, 00=手动。

返回: DD + 错误码。错误码:

00: 扫描成功;

其它: 扫描时出现其它错误, 返回相应的错误码。

例:

发送: AA 23 00。表示扫描样品数据 (假设“测试类型=导通”, 则寻点次数无作用)。

返回: DD 00。表示扫描成功。

18. 恢复默认样品数据(需先解除锁定):

发送: AA 24

返回: DD

19. 读取文件选项:

发送: AA 25

返回: DD + 文件选项数据 (26 字节)。文件选项数据如下:

- | | | |
|--------|--------|-----------------------------|
| 连续测试时间 | (4 字节) | 取值范围 0~36000000, 单位: 0.1 秒。 |
| 延时计数时间 | (2 字节) | 取值范围 0~9999, 单位: 0.1 秒。 |
| 等待超时时间 | (2 字节) | 取值范围 0~9999, 单位: 0.1 秒。 |
| 触发延时时间 | (2 字节) | 取值范围 0~9999, 单位: 0.1 秒。 |
| 测试超时时间 | (2 字节) | 取值范围 0~9999, 单位: 0.1 秒。 |

测试类型	(1 字节)	取值范围 1~3, 单位: 0.1 秒。
测试点位数量	(2 字节)	取值范围 256/512/768/1024。
NG 锁定	(1 字节)	取值范围 0~3。
铜丝短路	(1 字节)	取值范围 0~1。
NG 重测位置	(1 字节)	取值范围 0~1。
整数提示数量	(2 字节)	取值范围 0~9999。
扫描延时时间	(2 字节)	取值范围 0~99, 单位: 0.1 毫秒。
点位模式	(1 字节)	取值范围 0~11, 255 (默认)。
PASS 打点次数	(1 字节)	取值范围 0~99。
PASS 打点持续时间	(1 字节)	取值范围 0~99, 单位: 0.1 秒。
PASS 打点间隔时间	(1 字节)	取值范围 0~99, 单位: 0.1 秒。

例:

发送: AA 25。表示读取文件选项。

返回: DD 00 00 00 00 00 02 00 00 00 01 00 00 01 01 00 00 00 01 00 00 00 00 FF 00 05 0A

表示读取到文件选项数据如下:

连续测试时间	(4 字节)	0x00000000	= 关闭
延时计数时间	(2 字节)	0x0002	= 0.2 秒
等待超时时间	(2 字节)	0x0000	= 关闭
触发延时时间	(2 字节)	0x0001	= 0.1 秒
.....			

20. 写入文件选项(需先解除锁定):

发送: AA 25 + 文件选项数据(4~26 字节, 不足 26 字节时表示只写入前面对应字节数的项)。

返回: DD + 文件选项数据 (26 字节)。文件选项数据格式同上。

例:

发送: AA 25 00 00 01 2C 00 03。表示写入 6 字节数据 (连续测试时间+延时计数时间)。

返回: DD 00 00 01 2C 00 03 00 00 00 01 00 00 01 01 00 00 00 01 00 00 00 00 FF 00 05 0A

可见, 返回的文件选项数据前面 6 字节已变为写入的数据, 后面的数据未改变:

连续测试时间	(4 字节)	0x0000012C	= 30.0 秒
延时计数时间	(2 字节)	0x0003	= 0.3 秒
.....			

21. 读取文件选项(软件版本 V5.47 起):

发送: AA 26

返回: DD + 文件选项数据 (28 字节)。文件选项数据如下:

连续测试时间	(4 字节)	取值范围 0~36000000, 单位: 0.1 秒。
延时计数时间	(2 字节)	取值范围 0~9999, 单位: 0.1 秒。
等待超时时间	(2 字节)	取值范围 0~9999, 单位: 0.1 秒。
触发延时时间	(2 字节)	取值范围 0~9999, 单位: 0.1 秒。
测试超时时间	(2 字节)	取值范围 0~9999, 单位: 0.1 秒。
测试类型	(1 字节)	取值范围 1~3, 单位: 0.1 秒。
测试点位数量	(2 字节)	取值范围 256/512/768/1024。
NG 锁定	(1 字节)	取值范围 0~3。
铜丝短路	(1 字节)	取值范围 0~1。
NG 重测位置	(1 字节)	取值范围 0~1。
整数提示数量	(2 字节)	取值范围 0~9999。
扫描延时时间	(2 字节)	取值范围 0~99, 单位: 0.1 毫秒。
点位模式	(1 字节)	取值范围 0~11, 255 (默认)。

PASS 打点次数 (1 字节) 取值范围 0~99, 255。
PASS 打点持续时间 (2 字节) 取值范围 0~990,(100 起 10 递增), 单位: 0.1 秒。
PASS 打点间隔时间 (2 字节) 取值范围 0~990,(100 起 10 递增), 单位: 0.1 秒。

例:

发送: AA 26。表示读取文件选项。

返回: DD 00 00 00 00 00 02 00 00 00 01 00 00 01 01 00 00 00 01 00 00 00 00 FF 00 05 0A

表示读取到文件选项数据如下:

连续测试时间	(4 字节)	0x00000000	= 关闭
延时计数时间	(2 字节)	0x0002	= 0.2 秒
等待超时时间	(2 字节)	0x0000	= 关闭
触发延时时间	(2 字节)	0x0001	= 0.1 秒
.....			

22. 写入文件选项(软件版本 V5.47 起) (需先解除锁定):

发送: AA 26 + 文件选项数据(4~28 字节, 不足 28 字节时表示只写入前面对应字节数的项)。

返回: DD + 文件选项数据 (28 字节)。文件选项数据格式同上。

例:

发送: AA 26 00 00 01 2C 00 03。表示写入 6 字节数据 (连续测试时间+延时计数时间)。

返回: DD 00 00 01 2C 00 03 00 00 00 01 00 00 01 01 00 00 00 01 00 00 00 00 FF 00 05 0A

可见, 返回的文件选项数据前面 6 字节已变为写入的数据, 后面的数据未改变:

连续测试时间	(4 字节)	0x0000012C	= 30.0 秒
延时计数时间	(2 字节)	0x0003	= 0.3 秒
.....			

注: 软件版本 V5.47 起, PASS 打点次数/PASS 打点持续时间/PASS 打点间隔时间 三个参数取值范围有改动, 为兼容旧版指令, 特增加指令 AA 26。

23. 导通测试并读取测试数据:

发送: AA 27 + 位置码。位置码:

00: 导通测试一次并读取第一个数据包, 然后把当前位置指向第二个数据包;

01: 读取当前位置的数据包, 然后把当前位置指向下一个数据包。

FF: 重发最后一次的数据包数据包, 当前位置不变。

返回: DD(或 DE) + 样品数据包(0~255 字节, 小于 255 字节表示当前为最后一个数据包)。

说明:

a. 数据格式: 参考 14. 读取样品数据。

例:

发送: AA 27 00。表示导通测试 1 次, 然后读取第一个数据包。

返回: DD 02 00 40 02 40 00。表示读取到的数据包为最后一个数据包(字节数<255), 内含 2 个步骤的导通点位表:

DD 02 00 40 02 40 00

点位表解析:

步骤 1: 输出点位 00 (A001) -- 输入点位 40 (B001)

步骤 2: 输出点位 40 (B001) -- 输入点位 00 (A001)

24. 读取点位状态数据(软件版本 V5.60 起):

发送: AA 28 + 位置码。位置码:

00: 读取点位状态并返回第一个数据包, 然后把当前位置指向第二个数据包;

01: 返回当前位置的数据包, 然后把当前位置指向下一个数据包。

FF: 重发最后一次的数据包, 当前位置不变。

返回: DD(或 DE) + 点位数据(0~255 字节, 小于 255 字节表示当前为最后一个数据包)。
数据格式:

I DD + 点位状态数据:

DD 表示每个点位序号用 1 个字节表示, 取值范围 00~FF, 对应的点位名称范围 A001~D064; 点位状态数据表示低电平的点位;

I DE + 数据包:

DE 表示每个点位序号用 2 个字节表示, 高位在前, 取值范围 0000~03FF, 对应的点位名称范围 A001~P064; 点位状态数据表示低电平的点位;

例:

发送: AA 28 00。表示读取点位状态 1 次, 然后返回第一个数据包。

返回: DD 01 02。表示点位 A002 和 A003 为低电平。